DevOps

The First Way - The Principles of Flow

predavanja su bazirana i islike preuzete iz knjige
“The **DevOps Handbook**: How to Create World-Class Agility, Reliability, & Security in Technology Organizations”
Gene Kim, Jez Humble, Patrick Debois, John Willis

Principi toka

- Principi toka zahtevaju da se obezbedi brz protok jedinica rada između razvojnog i operativnog tima
- Optimizuje se vreme isporuke (lead time) kao celina
- Ključne optimizacije se postižu korišćenjem sledećih praksi
  - učiniti rad vidljivim
  - ograničiti broj aktivnih zadataka
  - smanjivanjem veličine i vremena potrebnog za jedinicu rada (small batch sizes)
  - smanjenje broja primopredaja (prosleđivanja) zadataka
  - kvalitet se integriše na samom početku - time se smanjuje propagacija grešaka

Učiniti rad vidljivim

- Ključna razlika između kalsičnih proizvodnih procesa i visokotehnoloških procesa je u tome što se u klasičnim procesima uvek vidi do koje faze je proizvodnja stigle, i lako je otkriti tačke u kojima dolazi do kašnjenja nagomilavanja…

- U tehnološkom toku kreiranja nove vrednosti, ovo prosto nije golim okom vidljivo, radni zadaci se mogu preneti na sledeći tim klikom dugmeta, ali isto tako može doći i do spolja neuočljivog zastoja ili beskonačnog “prebacivanja” zadataka zbog nekompletnosti informacija.

- Kako bi se poboljšala vidljivost onoga što se radi neophodno je koristiti neke pomoćne alate - table sa radnim zadacima (kanban) ili neki drug vid rešenja gde se pojedinačni zadaci mogu vizuelizovati u vidu kartica i lako identifikovati gde se nalaze u procesu rada.

Učiniti rad vidljivim

- Pomoću kanban tabli radni zadaci ne samo da postaju vidljivi, već se jasno vidi i njihov napredak (levo na desno) kroz kolone koje predstavljaju stanje samo zadatka,

- Može se meriti i ukupno vreme isporuke - do momenta kada je zadatak smešten u kolonu “završeno”. Dobra organizacija podrazumeva da se zadatak smešta u “done” samo kada je stvarno implementiran u produkciji - isporučen klijentu.

Učiniti rad vidljivim

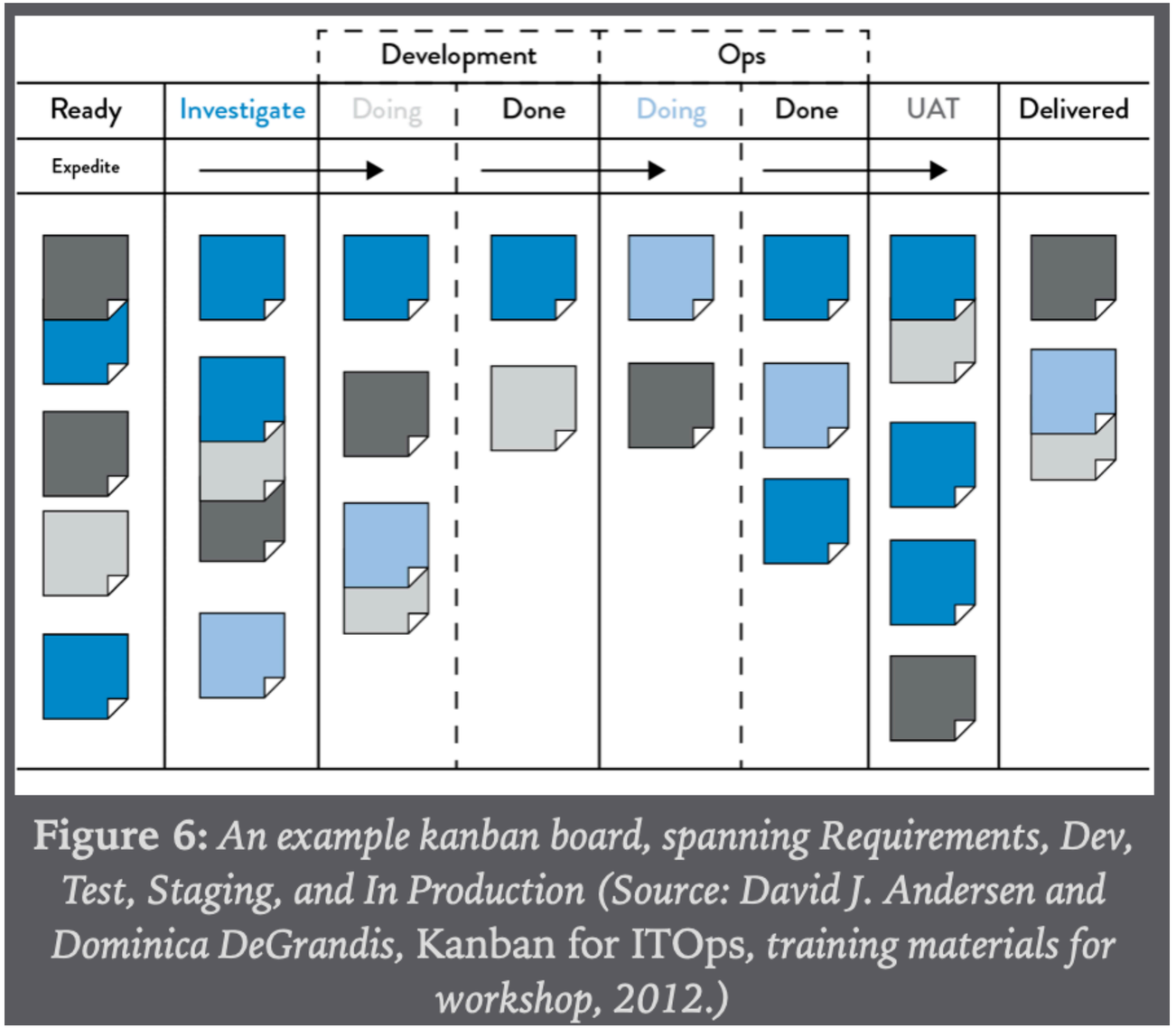


Figure 6: *An example kanban board, spanning Requirements, Dev, Test, Staging, and In Production (Source: David J. Andersen and Dominica DeGrandis,* Kanban for ITOps, *training materials for workshop, 2012.)*

Ograničavanje broja aktivnih zadataka

- Limit Work in Progress
- U klasičnoj proizvodnji dnevni zadaci su tipično unapred jasni i određeni, a njihovo prekidanje je odmah uočljivo
- U visokotehnološkim procesima, dnevni radni zadaci su mnogo dinamičniji, vrlo često se prioriteti određuju na dnevnoj bazi, pri čemu hitni zahtevi pristižu sa raznih strana (ticketing, hitni pozivi zbog otkaza nekog sistema, emailovi).
- Prekidanje tekućih radnih zadataka u IT sferi je istovremeno i manje vidljivo, ali potencijalno “preotimanje” radnog vremena pojedinaca može drastično uticati na produktivnost celog tima

Ograničavanje broja aktivnih zadataka

- Na primer razvojni inženjer koji radi na više projekata pri promeni zadatka na kome radi praktično gubi vreme jer mora se mora prebaciti na drugo okruženje, prebaciti i svoje razmišljanje u novi kontekst

- Vreme potrebno da se pojedinačni zadatak završi drastično se povećava ako zahtevate od osobe da se stalno prebacuje i paralelno rešava nekoliko problema (multitasking)

- Multitasking se može ograničiti upotrebom kanban table - tako što se usvoji pravilo koliko maksimalno Work in progress kartica može biti u svakoj koloni.

- Istovremeno ovakvo limitiranje čini vidljivijim i one zadatke koji iz nekog razloga ne mogu da se kompletiraju

Smanjenje veličine (i vremena) pojedinačnih zadataka

- Da bi proces rada bio što protočniji jedan od ključnih principa je “razbijanje” posla na male jedinice rada (male blokove)
- Veliki blokovi radnih zadataka neminovno povećavaju broj *Work in progress* stavki jer ih je nemoguće savladati u kratkom vremenu
- Mali blokovi radnih zadataka omogućavaju da se kompletan posao na određenom zadataku završi - i time isporuči klijentu, u protivnom on ima jako dug period u kome čeka da dobije bilo koju novu funkcionalnost
- Dodatno isporuka velikih blokova dodatno komplikuje *deployment* jer je mnogo veća verovatnoća da se tada jave problemi za korisnika

Smanjenje broja prosleđivanja zadataka

- Kad god postoji jako dugo vreme isporuke tipično je izazvano potrebom da se obavi jako veliki broj operacija kako bi se kod prebacio iz jednog u drugo okruženje. Prosleđivanje koda iz jednog u drugo okruženje zahteva učestvovanje različitih strana i te primopredaje usporavaju proces.

- Kada god se kod prosleđuje između timova to podrazumeva dosta komunikacije - zahteve, potvrde, pojašenjenja, koordinasinje, planiranje, uklanjanje konflikta u kodu.

- I pri najboljoj komunikaciji po pravilu se određene informacije “zagube” u ovim primopredajama.

- Ključna stvar je stoga redukovati broj ovakvih primopredaja - poželjno tako što se operacije automatizuju ili tako što se timovi reorganizuju tako da se više koraka obavlja unutar jednog integrisanog tima

Kontinuirano identifikovanje i podizanje svesti o ograničenjima

- Kako bi se ubrzala isporuka, u svakom momentu moraju se znati trenutna ograničenja u sistemu.
- U svakom sistemu uvek postoji jedno mesto koje predstavlja trenutno najveći problem.
- Ukoliko se ne obrati pažnja na to gde su zagušenja, ograničenja, jedini efekat će biti da se sve više posla gomila u toj tački procesa. Čak i ukoliko se drastično ubrza deo sistema iza zagušenja - i on će samo biti u stanju čekanja. Primarna korektivna akcija mora uvek biti na mestu gde se identifikuju zagušenja, najveća kašnjenja.

Eliminisanje teškoća i “otpada” iz *value stream-a*

- Otpad - dakle neiskorišćeni, a uloženi rad je najveća opasnost za bilo koji produkcioni sistem.

- Upotreba bilo kog resursa ili materijala preko mere koju očekuje krajnji klijent i što je spreman da plati je neisplativa.

- Sam koncept eliminisanja “otpada” se smatra dehumanizovanim i sa psihološkog stanovišta demotivišućim, pa se umesto toga napori usmeravaju ka tome da se iz procesa ukloni bespotreban težak i opterećujući rad, čiji rezultati nisu u direktnoj korelaciji sa krajnjim ciljem za klijenta